

Περιοχή σύγκλισης και θεώρημα ύπαρξης

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, κατά τη διάρκεια διαδικασιών υπολογισμού του μετασχηματισμού Laplace θα πρέπει εκτός από την αναλυτική μορφή της συνάρτησης $\mathcal{X}(s)$ να προσδιορίζουμε και την *περιοχή σύγκλισης* του μετασχηματισμού, δηλαδή την *περιοχή του μιγαδικού επιπέδου για την οποία το παραπάνω ολοκλήρωμα υφίσταται, συγκλίνοντας προς κάποια πεπερασμένη τιμή*. Ας σημειωθεί πως τα ολοκληρώματα που εμφανίζονται στις εξισώσεις ορισμού του μετασχηματισμού Laplace είναι *γενικευμένα ολοκληρώματα* που ορίζονται επί μη πεπερασμένων διαστημάτων και υπολογίζονται ως *όρια ολοκληρώματος επί πεπερασμένου διαστήματος τιμών*. Μία τυπική περίπτωση γενικευμένου ολοκληρώματος είναι το ολοκλήρωμα

$$\int_{\alpha}^{\infty} x(t) dt = \lim_{\xi \rightarrow \infty} \int_{\alpha}^{\xi} x(t) dt \quad (1)$$

όπου ξ είναι ένας θετικός πραγματικός αριθμός. Εάν το ολοκλήρωμα επί του διαστήματος $[\alpha, \xi]$ υπάρχει για κάθε $\xi > \alpha$ και εάν υφίσταται το όριο του ολοκληρώματος για την περίπτωση $\xi \rightarrow \infty$, τότε το γενικευμένο ολοκλήρωμα συγκλίνει σε αυτήν την οριακή τιμή, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, το ολοκλήρωμα δεν συγκλίνει, δηλαδή ουσιαστικά δεν υφίσταται.

Με εντελώς ανάλογο τρόπο μπορούμε να ορίσουμε το γενικευμένο ολοκλήρωμα για το διάστημα $(-\infty, \beta]$ ως

$$\int_{-\infty}^{\beta} x(t) dt = \lim_{\xi \rightarrow -\infty} \int_{\xi}^{\beta} x(t) dt \quad (2)$$

και το γενικευμένο ολοκλήρωμα για το διάστημα $(-\infty, +\infty)$ ως

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x(t) dt = \lim_{\xi \rightarrow -\infty} \int_{\xi}^{\alpha} x(t) dt + \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \int_{\alpha}^{\xi} x(t) dt \quad (3)$$

Αποδεικνύεται πως, για να υφίσταται ο μετασχηματισμός Laplace ενός συνεχούς σήματος $x(t)$, θα πρέπει κατ' αρχήν αυτό το σήμα να αποτελεί μία *τμηματικά συνεχής συνάρτηση* επί κάποιου διαστήματος τιμών $[\alpha, \beta]$, δηλαδή να υπάρχουν σημεία $\alpha = t_0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n = \beta$ με τις ακόλουθες ιδιότητες: (α) το σήμα $x(t)$ να είναι συνεχές σε κάθε ανοικτό υποδιάστημα $t_{i-1} < t < t_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$), δηλαδή να υπάρχουν συναρτήσεις $x_i(t)$ ($i = 1, 2, \dots, n$) συνεχείς στο διάστημα $(-\infty, +\infty)$, τέτοιες ώστε $\forall t \notin \{t_0, t_1, \dots, t_n\}$ να είναι

$$x(t) = \begin{cases} x_1(t) & t_0 < t < t_1 \\ x_2(t) & t_1 < t < t_2 \\ \dots & \dots\dots\dots \\ x_n(t) & t_{n-1} < t < t_n \end{cases} \quad (4)$$

και (β) το όριο του σήματος $x(t)$ να είναι *πεπερασμένο* για τις περιπτώσεις $t \rightarrow t_{i-1}^+$ και $t \rightarrow t_i^-$. Εάν το σήμα $x(t)$ είναι μία τμηματικά συνεχής συνάρτηση στο διάστημα $\alpha \leq t \leq \beta$ για κάθε $t \geq \alpha$, τότε η ιδιότητα της *τμηματικής συνέχειας* υφίσταται για κάθε $\beta > \alpha$, γεγονός που, όπως αποδεικνύεται, διασφαλίζει την ύπαρξη του ολοκληρώματος $\int_{\alpha}^{\beta} x(t) dt$ για κάθε $\beta > \alpha$. Ωστόσο αυτή η ιδιότητα δεν είναι αρκετή για τη διασφάλιση της ύπαρξης του μετασχηματισμού Laplace, καθώς το ολοκλήρωμα που εμφανίζεται σε αυτόν είναι γενικευμένο. Οι προϋποθέσεις σύγκλισης αυτού του ολοκληρώματος περιγράφονται από το επόμενο θεώρημα.

Θεώρημα 0-0.1 Το γενικευμένο ολοκλήρωμα

$$I = \int_{\alpha}^{\infty} x(t) dt$$

συγκλίνει προς κάποια πεπερασμένη τιμή, όταν πληρούνται ταυτόχρονα οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Η συνάρτηση σήματος $x(t)$ είναι τμηματικά συνεχής για κάθε $t \geq \alpha$.
- Υπάρχει συνάρτηση $y(t)$, τέτοια ώστε $|x(t)| \leq y(t)$ για κάθε $t \geq M$ όπου M θετική σταθερά.
- Το γενικευμένο ολοκλήρωμα

$$J = \int_M^{\infty} y(t) dt$$

υφίσταται και συγκλίνει προς κάποια πεπερασμένη τιμή.

Αντίθετα, το ολοκλήρωμα I δεν υφίσταται, δηλαδή αποκλίνει, εάν για κάθε $t \geq M$ ισχύει η ιδιότητα $x(t) \geq y(t) \geq 0$, και το ολοκλήρωμα J αποκλίνει επίσης.

Από την παραπάνω ανάλυση είναι προφανές πως σημαντικότερο ρόλο στον προσδιορισμό της συμπεριφοράς ενός γενικευμένου ολοκληρώματος όσον αφορά στη σύγκλισή του παίζει η κατάλληλη επιλογή της συνάρτησης $y(t)$. Δύο ενδιαφέρουσες και

χρήσιμες μορφές συναρτήσεων που χρησιμοποιούνται σε προβλήματα αυτού του τύπου είναι η $y(t) \sim t^{-p}$ και η $y(t) \sim e^{\alpha t}$. Στενά συνδεδεμένος με τις συναρτήσεις της τελευταίας κατηγορίας είναι ο ορισμός των *συναρτήσεων εκθετικής τάξης* ο οποίος διατυπώνεται ως εξής:

Ορισμός 0-0.1 Συνάρτηση εκθετικής τάξης. Μία συνάρτηση σήματος $x(t)$ λέγεται εκθετικής τάξης α στο όριο $t \rightarrow \infty$, εάν υπάρχουν πραγματικές σταθερές $M \geq 0$ και $K > 0$, καθώς και πραγματική παράμετρος α , τέτοιες ώστε $|x(t)| \leq K e^{\alpha t}$ για τιμές $t \geq M$. Ας σημειωθεί πως στην πράξη, για να χαρακτηρίσουμε μία συνάρτηση ως εκθετικής τάξης α , αρκεί να αποδείξουμε πως η συνάρτηση $x(t)/e^{\alpha t}$ είναι φραγμένη για μεγάλες τιμές της παραμέτρου t , ιδιότητα που σε μαθηματική γραφή διατυπώνεται ως

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left\{ x(t) e^{-\alpha t} \right\} = 0$$

Στηριζόμενοι στις θεωρητικές έννοιες που παρουσιάσαμε στις προηγούμενες σελίδες, μπορούμε να διατυπώσουμε και να αποδείξουμε το επόμενο θεώρημα όσον αφορά στην ύπαρξη του μετασχηματισμού Laplace.

Θεώρημα 0-0.2 Ας θεωρήσουμε ένα συνεχές σήμα $x(t)$ το οποίο πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

- Είναι τμηματικά συνεχές στο διάστημα $0 \leq t \leq A$ για κάθε τιμή της θετικής παραμέτρου A .
- Είναι εκθετικής τάξης α , δηλαδή υπάρχουν πραγματικές σταθερές $M \geq 0$ και $K > 0$ και θετική πραγματική παράμετρος α τέτοια ώστε $|x(t)| \leq K e^{\alpha t}$ για κάθε $t \geq M$.

Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει ο μετασχηματισμός Laplace $\mathcal{L}\{x(t)\} = \mathcal{X}(s)$ με περιοχή σύγκλισης $\sigma > \alpha$ όπου το σύμβολο σ εκφράζει το πραγματικό μέρος της μιγαδικής μεταβλητής s .

✓ Απόδειξη:

Από την εξίσωση ορισμού του μετασχηματισμού Laplace προκύπτει ότι

$$\mathcal{X}(s) = \int_0^\infty x(t) e^{-st} dt = \int_0^M x(t) e^{-st} dt + \int_M^\infty x(t) e^{-st} dt$$

Από τα δύο ολοκληρώματα της τελευταίας σχέσης, το πρώτο υφίσταται λόγω της ιδιότητας της *τμηματικής συνέχειας* που ικανοποιείται από τη συνάρτηση $x(t)$ ¹ και επομένως η ύπαρξη του μετασχηματισμού Laplace εξαρτάται από τη σύγκλιση του δεύτερου ολοκληρώματος. Χρησιμοποιώντας τα βασικά θεωρήματα του ολοκληρωτικού λογισμού θα έχουμε

$$\left| \int_M^\infty x(t) e^{-st} dt \right| \leq \int_M^\infty |x(t) e^{-st}| dt \leq \int_M^\infty |x(t)| \cdot |e^{-st}| dt$$

Είναι όμως $s = \sigma + j\omega$ και επομένως

$$|e^{-st}| = |e^{-(\sigma + j\omega)t}| = |e^{-\sigma t}| \cdot |e^{-j\omega t}| = e^{-\sigma t}$$

αφού ως γνωστόν $|e^{-j\omega t}| = 1$. Από την άλλη πλευρά, στηριζόμενοι στην ιδιότητα της συνάρτησης σήματος $x(t)$ να είναι συνάρτηση *εκθετικής τάξης* α , μπορούμε να γράψουμε ότι $|x(t)| \leq K e^{\alpha t}$. Αντικαθιστώντας τις παραπάνω παραστάσεις στην αρχική μας εξίσωση θα λάβουμε

$$\left| \int_M^\infty x(t) e^{-st} dt \right| \leq \int_M^\infty K e^{\alpha t} e^{-\sigma t} dt \equiv K \int_M^\infty e^{-(\sigma - \alpha)t} dt$$

όπου $\sigma = \Re(s)$ είναι το πραγματικό μέρος της μιγαδικής μεταβλητής s .

¹Στην παραπάνω σχέση, η συνάρτηση προς ολοκλήρωση δεν είναι η $x(t)$ αλλά η $x(t) e^{-st}$. Ωστόσο, η απαίτηση να τείνει η συνάρτηση $x(t)$ στο μηδέν για το όριο $t \rightarrow \infty$, ικανοποιείται προφανώς και από τη συνάρτηση $x(t) e^{-st}$, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ιδιότητα της *τμηματικής συνέχειας* για την απόδειξη της ύπαρξης του μετασχηματισμού Laplace.

Από την παραπάνω ανάλυση είναι προφανές, πως για να συγκλίνει το δεύτερο ολοκλήρωμα της αρχικής μας σχέσης έτσι ώστε να υπάρχει ο *μετασχηματισμός Laplace* του σήματος $x(t)$, θα πρέπει η ποσότητα του εκθέτη στην παραπάνω εξίσωση να είναι *θετική*, έτσι ώστε το ολοκλήρωμα να τείνει στο μηδέν για το όριο $t \rightarrow \infty$. Αλλά αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να είναι $\sigma \equiv \Re(s) > \alpha$. Το συμπέρασμα, λοιπόν, στο οποίο καταλήγουμε είναι πως εάν ένα συνεχές σήμα $x(t)$ είναι ταυτόχρονα *τμηματικά συνεχές* και *εκθετικής τάξης*, διαθέτει μετασχηματισμό Laplace ο οποίος συγκλίνει για όλες τις μιγαδικές ποσότητες s για τις οποίες το πραγματικό μέρος ικανοποιεί την ιδιότητα $\sigma > \alpha$. Η τελευταία σχέση αποτελεί και την εξίσωση ορισμού της περιοχής σύγκλισης του εν λόγω μετασχηματισμού.